



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

ДИПЛОМСКА РАБОТА

Дизајн и имплементација на скалабилна веб-платформа за аналитика на образовни игри: Случај DigitMile

Ментор

Проф. д-р Миле Јованов

Кандидат

Дамјан Аврамовски

213031

04.2026

Апстракт

Овој труд го опишува дизајнот, имплементацијата и валидацијата на DigitMile — веб-платформа за детална аналитика и статистика на учењето на информатичко размислување преку постоечка Unity образовна игра наменета за ученици во основното образование. Мотивацијата за изработка произлегува од потребата наставниците да имаат увид во тоа како учениците ги усвојуваат концептите на информатичко размислување претставени во играта, надминувајќи ги ограничувањата на конвенционалното оценување кое не го опфаќа процесот на размислување и одлучување за време на решавањето задачи. Централниот придонес на трудот е изградбата на целосен софтверски систем околу постоечката игра, кој овозможува собирање, обработка и прикажување на телеметриски податоци од секоја одиграна партија. Системот бележи детални настани на ниво на потег — вклучувајќи избор на карта, време на одлучување, активирање на специјални полиња и точност при условно резонирање — и ги претвора во аналитички увиди достапни преку наставнички контролен панел. Бекендот е имплементиран во Django со високопропусен ендпоинт за примање податоци изграден со Django Ninja и Pydantic валидација.

Примањето на податоци е раздвоено од нивното запишување преку Redis баферирање и асинхрон сервис за пакетно внесување, со цел минимизирање на латенцијата кон клиентот. Неделен пајплајн за агрегација ги компримира суровите записи во четиринаесет статистички табели, ги архивира целосните реплеи како компресиран JSON и ги отстранува деталните записи заради ефикасно долгорочно складирање, притоа зачувувајќи ја можноста за преглед на секоја историска партија. Инвалидацијата на кешот е синхронизирана со завршувањето на агрегацијата, обезбедувајќи конзистентност на прикажаните податоци.

Инфраструктурата е реализирана како повеќеконтејнерски Docker систем со PostgreSQL, PgBouncer за управување со конекции, Redis за кеширање и баферирање, и NGINX како реверзен прокси со SSL терминација. Поставувањето е автоматизирано преку CI/CD пајплајни во GitHub Actions кои вклучуваат изградба на Docker слики, SSH-базирано поставување и автоматско обезбедување на Let's Encrypt сертификати. Платформата поддржува повеќеучилишен организациски модел со работни текови за регистрација и одобрување, и тријазична интернационализација (македонски, англиски, албански).

Валидацијата на системот е спроведена преку автоматизирана k6 оптоварувачка тест-рамка со изолирана Docker инфраструктура, опфаќајќи реалистични основни сценарија, стрес-тестови и тестови на агрегација под оптоварување. Сценаријата на национално ниво моделираат до 75% усвоеност од училиштата, потврдувајќи ја скалабилноста и оперативната подготвеност на системот на скромна серверска инфраструктура.

Клучни зборови: гејмификација, образовна технологија, аналитика на учење, Django, веб-платформа, агрегација на податоци, оптоварувачко тестирање, Docker, математичко образование.

Содржина

Апстракт.....	ii
1. Вовед.....	1
2. Сродни истражувања.....	1
3. 1. Слики.....	1
3. 2. Табели.....	1
3. 3. Листи.....	2
3. 3. 1. Подредени листи.....	2
3. 3. 2. Неподредени листи.....	2
3. 4. Математички формули.....	2
3. 5. Кодови.....	3
4. Резултати.....	3
5. Заклучок.....	4
6. Библиографија.....	4

1. Вовед

1.1. Контекст и Мотивација

Со развитокот на технологијата и со растот на нејзината примена во сите полиња во општеството, вклучвајќи и во индустрија и во секојдневниот живот на обичен потрошувач, како и со дигитализацијата на светот, алатките и процесите, се појавува иницијатива и мотив како и потреба за имплементација и примена на модерните технологии и во образовните процеси и институции. Образовните процеси го оформуваат темелот на квалитетот на знаењето што го стекнуваат поединците, и како такви се обемни и комплексни.

Во системот на основно образование при образување на мали деца, наставниците се соочени со голем број на различни вакви карактери и преференци, и со тоа следуваат потешкотии со посветување доволно внимание на секој ученик, а со тоа и евалуација на нивното знаење, кое може да е поголемо или помало во зависност од тоа колку процесот на учење во класот е соодветен на нивниот ментален склоп. Оваа проблематика има потенцијал да се адресира со модерни софтверски решенија, кои воедно можат да го претстават материјалот на гејмифициран начин, а воедно ќе може и да извлече корисна аналитика која ќе му даде увид на наставникот во однос на тоа колку добро ученикот ги усвојува концептите и го разбира материјалот.

Токму оваа празнина претставува мотивација за изработка на овој труд. Постоечката Unity образовна игра за математика нуди богата интерактивна средина за учење, но без придружна софтверска инфраструктура за собирање, обработка и прикажување на податоци од играњето, нејзиниот педагошки потенцијал останува неискористен.

1.2. Формулирање на проблемот

Гејмификацијата на образовниот процес повлекува и претставување на учебниот материјал преку игра. Преносот на концептите од учебниот материјал се изведува преку пресликување во одредени игровни елементи, како на пример различни видови на картички и потези, кои стануваат медиум преку кој се пренесува концептот. Овој начин на претставување на учебниот материјал зголемува заинтересираност и вложеност кај учениците, меѓутоа поставува предизвици во однос на евалуацијата колку еден ученик ги разбрал концептите и дали е способен да ги примени. Потребно е ваквите образовни игри да генерираат огромно количество на метрики доколку се постави грануларно следење на перформансите на учениците во играта, меѓутоа и овие метрики претставуваат сирови информации кои немаат некаква педагошка вредност за наставниците. Поконкретно, потребно е играта да генерира адекватни метрики кои можат да се претворат во форма која е релевантна за наставниците.

Со ова, се издвојува потребата да се процесираат овие сирови информации и да се издвои некакво значење, показател или сигнал кон нешто што се однесува на

степенот на разбирање на материјалот од страна на студентот. Со цел да се испроцесираат овие сирови информации, мора да се најде начин за компактно складирање на грануларните метрики генерирани од играта и нивно навремено процесирање со цел наставниците да имаат целосен преглед на перформансите на ученици во текот на школската година.

На национално ниво во рамките на Македонија, во рамките на основно образование има отприлика ~180000 ученици. Доколку претпоставиме рамномерна распределба на ученици од 1во до 9то одделение, тогаш би можело да се претпостави дека има околу ~60000 ученици во паралелки од 4то до 6то одделение [1]. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Македонија има околу 60.000 ученици во паралелките од 4то до 6то одделение [1]. При умерено усвојување на платформата на национално ниво и редовна употреба во рамките на наставата по информатика, ова се пресликува во неколку стотици илјади игровни сесии неделно. Бидејќи секоја сесија генерира десетици записи на ниво на потег, вкупниот волумен достигнува ред на величина од десетици милиони записи неделно — што го поставува проблемот цврсто во доменот на скалабилноста, а не само на функционалноста. Деталниот модел на оптоварување, заедно со параметрите и сценаријата, е презентираан подолу во трудот.

Со оглед на тоа, јасно е дека проблемот на претварање на овие сирови информации не е тривијален воопшто, не само од математичка и статистичка перспектива, туку и од инженерска перспектива. Дополнително, бидејќи станува збор за софтвер наменет за користење од страна на образовни институции потребно е платформата да поддржува безбедна регистрација на училишта и наставници, управување со корисници и креирање на одделенија и ученици како и систем за автентикација за учениците и наставниците.

Се појавуваат неколку основни проблеми за кои мора да се проектира и имплементира решение со цел да се изгради ваква платформа:

- Високопропусно примање на податоци - како што беше разјаснето претходно, играта е дизајнирана да генерира голем број на детални записи за секој потег на секој ученик, и истото тоа мора да биде внимателно дизајнирано со цел да не се нарушат перформансите на системот.
- Долгорочно складирање на податоците и евтино процесирање на истите - со цел наставниците да имаат целосен преглед на перформансите на студентите, податоците мора да можат да се складираат во текот на учебната година на компактен начин, но и да се процесираат на соодветен начин и при тоа да не се нарушат перформансите на системот. Потребен е систем кој може да ги собира, валидира, складира, агрегира и визуелно да ги претставува на начин кој ќе даде педагошки најрелевантни информации.
- Достапност и употребливост - системот треба да овозможи лесно управување за наставниците и администраторите, со цел да имаат јасен преглед на училиштата,

одделенијата и учениците, дополнително потребен е адекватен систем за автентикација со цел да се спречи недозволена манипулација со податоците.

- Скалабилност - системот мора да поддржува употреба од страна на голем број на училишта, на национален размер, на релативно ограничен хардвер.

1.3. Цели на трудот

Главната цел на овој дипломски труд е адаптирање на постоечката Unity игра да генерира доволно детални записи како и проектирање и имплементација на целосна софтверска платформа која ја надградува постоечката Unity игра со тоа што ќе ги процеси деталните записи и ќе презентира педагошки релевантна аналитика за наставниците да можат да го следат процесот на учење на информатично размислување кај учениците.

Поконкретно, целите за на овој труд претставуваат:

- A. Модификација на постоечката Unity игра на начин со подцели:
 - a. Лесна и интуитивна автентикација за учениците, поразбирлив кориснички интерфејс;
 - b. Генерирање на детални телеметриски податоци кои ќе бидат испратени кон бекендот за да бидат испроцесирани.
- B. Проектирање и изградба на бекенд систем за примање, валидација и складирање на телеметриски податоци од играта кој ќе овозможи и скалабилност на национално ниво.
- C. Дизајн на пајплајн за обработка на деталните записи кои ги генерира играта на ограничен хардвер.
- D. Развој на наставнички контролен панел кој ќе овозможи раководење со одделенија и ученици како и интерпретирање на визуелизации на перформансите на учениците - вклучувајќи стапка на победи, точност по ниво, време на одлучување по тип на карта, крива на учење, идентификација ученици кои им треба помош, и ред други корисни визуелизации.
- E. Проектирање и имплементација на работен тек за безбедна регистрација на училишта и наставници, автентикација и авторизација како и тријазична поддршка (македонски, албански, англиски).
- F. Проектирање и воспоставување на инфраструктура за продукциско поставување, што би значело контејнеризација на софтверската платформа со помош на Docker, управување со конекции со базата на податоци, CI/CD автоматизација, поставување на reverse proxy со SSL терминација.
- G. Валидација и проверка на перформансите на платформата преку оптоварувачко тестирање со сценарија кои моделираат реалистична и национална употреба.

1.4. Структура на трудот

Овој труд е организиран во 5 поглавја кои инкрементално го претставуваат проектирањето и развојот на софтверската платформа.

Второто поглавје ги опфаќа деталните барања за изработка на ваква платформа, архитектурните одлуки, моделот на податоци и проектирањето и дизајнот на пајплајнот за обработка на податоците.

Третото поглавје ја опфаќа техничката имплементацијата на повиците за праќање на деталните метрики од страна на Unity играта, имплементација на бекенд делот и со тоа регистрацијата и автентикацијата на наставници, школи, ученици, пајплајнот за обработка на податоците во што влегува ingest делот и неделната агрегација на обработените податоци во табели, докеризацијата на целиот систем и поставувањето на платформата во продукциска околина.

Четвртото поглавје навлегува во статистиката и пресметките кои се вршат врз деталните метрики за да се стигне до педагошки корисни податоци за наставниците со конкретни формули и објаснувања.

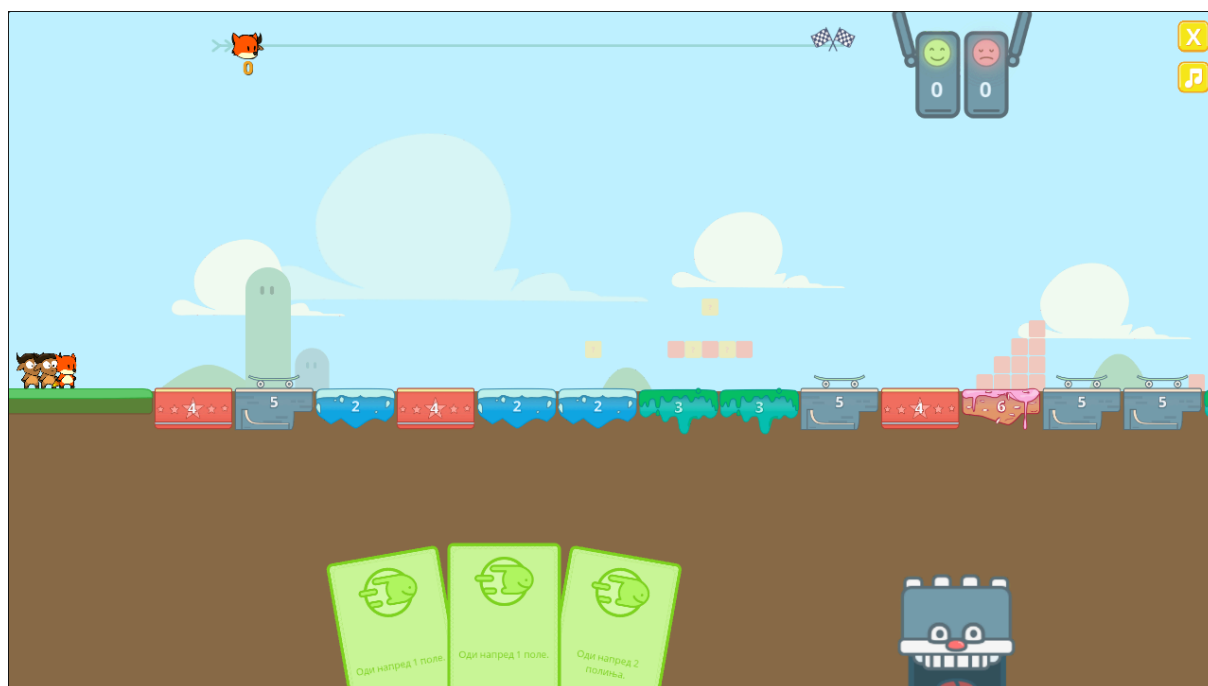
Петото поглавје навлегува подетално во оптоварувачките тестови, како се интерпретираат генерираните репорти од тие тестови и резултатите од тие тестови на хардвер со ограничени ресурси. Дополнително, ќе се обрне внимание на изведените оптимизации за подобрување на перформансите на системот во услови на ограничени ресурси.

2. Анализа на барања и системски дизајн

2.1. Контекст околу постоечката Unity игра

Unity образовната игра е наменета за деца од 4то до 6то одделение, вклучувајќи ги и тие одделенија. Играта вклучува 6 нивоа, во секое ниво играчот игра против двајца противници контролирани од компјутерот и во секое време му се достапни 3 картички и во позадина шпил од карти. Со помош на картичките играчот се движи напред или назад по мапата која е составена од полиња од различни типови, нумерирани од 1-6 со различен изглед. Полиња со број 3 и 5 се специјални полиња: Полето со број 3 има изглед на клоновска кутија и го придвижува играчот назад 4 полиња, додека полето со број 5 има изглед на скејтборд и го придвижува играчот напред 5 полиња. Комплексноста на играта се зголемува со нивоата, со тоа што за секое ниво се менува шпилот со карти и се зголемува разновидноста, односно карти од различни типови почнуваат да се појавуваат во подоцнежните нивоа.

Слика 1. Преглед на едно ниво од Unity играта



Во рамките на Табела 1, се опишуваат различните типови картички кои постепено се појавуваат во шпиловите.

Табела 1. Различни типови картички

Тип	Објаснување	Педагошко мапирање
MoveX	Играчот се придвижува X полиња напред	Концептот на инструкција
BackX	Сите играчи се придвижуваат X полиња назад.	Концепт на стратегија, односно „trade-off“.
IfXMoveYElseMoveZ	Ако играчот стои на поле од тип X (1 до 6), играчот се придвижува Y полиња напред, во спротивно Z полиња напред.	Концепт на услов, проверка и поставување на услов.
IfBagXMoveYElseMoveZ	Ако паричката во торбата има вредност X, играчот се	Концепт на читање од меморија и давање на

	придвижува Y полиња напред, во спротивно се придвижува Z полиња напред.	инструкција во зависност од таа вредност, услов.
BagCount	Играчот се придвижува толку полиња колку што е вредноста на паричката во торбата.	Читање на вредност од меморија и воведување на концептот на циклус.
ForXMoveY	За секој играч кој е застанат на поле од тип X, главниот играч се придвижува Y полиња напред.	Концептот на циклус.

Секој тип на картичка претставува различен концепт кој е наменет да се пренесе на студентите во областа на програмерско размислување. Мапата и полињата се рандомизирана на секое започнување на нова игра, односно како термин во рамките на оваа дипломска работа може да се сретне и „Run“. Во подоцнежните нивоа како ниво 5 и ниво 6 се појавува торба со паричка, со тоа што играчот еднаш на почетокот бира паричка и на крај од секој негов ред бира нова паричка која ја става во торбата.

Пред изработката на овој труд, играта не беше дизајнирана да генерира голем број на детални записи за перформансите на учениците и единствено даваше информација дали некој ученик ја победил или изгубил игровната сесија, за колку време ја завршил, број на точни и погрешни потези како и финален број на поени. Овие податоци можат да дадат само многу едноставен преглед на перформансите на учениците, и не се соодветни воопшто за целите на образовниот процес.

2.2. Функционални барања

Функционалните барања на системот се дефинираат врз основа на идентификуваните потреби за ваква веб-платформа на национално ниво. Дополнително тука влегуваат и потребите на наставниците како и учениците, кои се централен дел од корисничката база. Врз основа на овие потреби, потребно е да се издвојат поголем број функционални барања кои ќе запазат повеќе аспекти.

ФБ1: Платформата поддржува хиерархиски систем на регистрирање и одобрување/одбивање на корисници. Ова подразбира посебни страници во апликацијата за:

- Регистрирање на школи;
- Регистрирање на наставници;
- Одобрување или одбивање на регистрациите на школи или наставници од страна на системски администратор.

ФБ2: Автентифицирани наставници можат да извршуваат основни операции како читање, внесување, промена и бришење на класови и ученици, со тоа што автентифициран наставник ќе биде авторизиран да ги извршува овие операции единствено врз свои класови и ученици.

ФБ3: Секоја завршена сесија од играта праќа детални телеметриски податоци кои продуцираат запис во базата на податоци од кои целата секвенца на одлуките на ученикот, понудените алтернативни картички, и поттикнатите специјални настани ќе можат да бидат реконструирани, потег по потег и од кои ќе можат да се извлечат релевантни педагошки метрики.

ФБ4: Автентифицирани наставници можат да видат агрегирани педагошки метрики за класовите кои се авторизирани да ги пристапат, сегментирани по недела, ниво и педагошки релевантни категории на картички.

ФБ5: Системскиот администратор може да одбива веќе одобрени наставници и школи, со тоа што одбивањето единствено оневозможува пристап до платформата без да ги избрише податоците за класовите и учениците асоцирани со тој наставник.

ФБ6: Автентифицирани наставници ќе можат да видат и испитаат реконструирана сесија од играта за даден ученик.

2.3. Нефункционални барања

3. Библиографија

[1] Перо Иливески,

<https://www.stat.mk/en/stat/population-and-living-conditions/education/primary-lower-secondary-and-upper-secondary-schools-at-the-end-of-the-school-year/primary-lower-secondary-and-upper-secondary-schools-at-the-end-of-the-20242025-school-year/>